UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO http://www.icmc.usp.br

Relatório Semestral de Iniciação Científica PUB

Avatares de Libras e Transcrições Automáticas Geradas com IA:
Um Estudo Qualitativo da Arquitetura *Speech2Learning*

Bolsista: Felipe Skubs Oliveira

Orientadora: Profa. Ellen Francine Barbosa

Período: Agosto/2025 a Fevereiro/2026

1 Contexto e Motivação

A promoção da acessibilidade digital no ensino superior constitui requisito fundamental para a consolidação de práticas educacionais equitativas, especialmente no atendimento a Pessoas com Deficiência (PcD). Segundo dados recentes, o Brasil possui 18,6 milhões de pessoas com deficiência [1], as quais enfrentam menor acesso à educação, ao trabalho e à renda [2]. No contexto brasileiro, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, sendo elemento central para o acesso à informação por estudantes surdos. Entretanto, a predominância de Objetos de Aprendizagem (OAs) baseados em conteúdos auditivos, como videoaulas, ainda impõe barreiras significativas à plena participação desse público.

A arquitetura *Speech2Learning* surge como resposta a esse cenário ao estruturar a integração entre Reconhecimento Automático de Fala (ASR) e recursos de acessibilidade educacional. Em estudos empíricos prévios, foram desenvolvidas: (i) uma API REST para geração automática de legendas e (ii) um player de vídeo acessível com integração a avatares de Libras [3].

Nesse contexto, o primeiro estudo de caso demonstrou elevada acurácia de modelos de ASR, com destaque para soluções baseadas em IA. O segundo estudo evidenciou o potencial da integração entre transcrições automáticas e avatares de sinais, mas também revelou limitações relacionadas à naturalidade, coerência semântica e expressividade não manual, a partir de um corpus reduzido de intérpretes [4].

Diante dessas lacunas, o presente projeto de Iniciação Científica propõe aprofundar qualitativamente a avaliação do player acessível, ampliando a amostra de intérpretes e sistematizando o protocolo de análise temática. O objetivo é produzir evidências mais robustas sobre a eficácia da combinação entre ASR e avatares de Libras como estratégia escalável de acessibilidade digital, orientando melhorias técnicas e pedagógicas na arquitetura *Speech2Learning* e apoiando sua aplicação em larga escala no ecossistema educacional brasileiro.

2 Atividades Realizadas

A seguir estão sintetizadas as principais atividades realizadas entre Agosto/2025 e Fevereiro/2026:

i. **Backend e Integração com ASR:** Foi estruturado o backend da aplicação utilizando Node.js e Express, com organização modular em controllers, services e routes, em consonância com princípios da Clean Architecture [5] descritos no projeto detalhado.

   Implementou-se o endpoint `POST /transcription`, responsável pelo recebimento de vídeos via multipart/form-data e processamento automatizado do áudio. A solução integrou a API da OpenAI por meio do modelo Whisper, cuja seleção foi fundamentada nos resultados quantitativos previamente publicados no HICSS [4], que indicaram desempenho superior em tarefas de transcrição educacional multilíngue.

   O serviço realiza: extração do áudio do vídeo enviado; envio ao modelo de ASR; retorno estruturado com texto completo e segmentos temporais sincronizados. Essa estrutura garante rastreabilidade metodológica e reprodutibilidade experimental, aspectos essenciais à pesquisa.

ii. **Frontend e Player Acessível:** O frontend foi desenvolvido em React, organizado em componentes especializados. O componente `VideoPage` atua como orquestrador do estado global da aplicação, gerenciando: dados de transcrição; tempo de reprodução; preferências de acessibilidade.

Por sua vez, o componente `Transcription` implementa exibição segmentada com: destaque automático do trecho em reprodução; rolagem sincronizada; navegação por clique nos segmentos.

Essas funcionalidades foram concebidas à luz de princípios de Design Universal e das diretrizes da World Wide Web Consortium para a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) [6], priorizando perceptibilidade, operabilidade e compreensibilidade.

iii. **Integração com Avatares de Libras e Acessibilidade:** Foi realizada a integração com o plugin VLibras, permitindo a sinalização automática do conteúdo textual gerado pelo ASR. Também foi implementado: modo de alto contraste; ajustes de legibilidade e navegação [7]. Essas decisões técnicas estão diretamente relacionadas aos relatos qualitativos do estudo anterior e às recomendações de acessibilidade formalmente descritas nas WCAG e nos princípios de Design Universal. A Figura 1 ilustra a interface resultante, disponível em <https://speech2learn-client.vercel.app>.

Figura 1 – Interface do player acessível com transcrição integrada ao Avatar de Libras.

3 Atividades em Andamento / Futuras

A seguir estão sintetizadas as principais atividades em andamento e a serem realizadas até agosto/2026:

i. **Emenda e Aprovação no CEP:** Foi submetida emenda ao projeto previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 78381524.3.0000.5390), formalizando: ampliação da amostra de intérpretes; ajustes metodológicos; atualização do protocolo de entrevistas. A emenda encontra-se aprovada, permitindo a continuidade da coleta de dados conforme as novas diretrizes estabelecidas.

ii. **Refinamentos na Aplicação:** Estão sendo realizados ajustes e refinamentos na aplicação com o objetivo de elevar sua estabilidade, qualidade técnica e adequação às diretrizes de acessibilidade digital. Nesse contexto, têm sido conduzidas correções de bugs como comportamentos inesperados do protótipo.

No frontend, melhorias estão sendo aplicadas à interface com foco na experiência do usuário e na usabilidade. Entre elas destacam-se ajustes no layout responsivo, refinamento da legibilidade da transcrição segmentada, otimização do comportamento de rolagem automática e aperfeiçoamento da navegação.

iii. **Garantia da Qualidade (QA):** As atividades irão contar com apoio de processos de Garantia da Qualidade (QA), por meio da execução de testes exploratórios e validação dos fluxos principais da aplicação em diferentes ambientes e navegadores. O feedback obtido orientará correções e melhorias, especialmente no que se refere à usabilidade e clareza das interações. Os processos de QA incluem validação em múltiplos navegadores e ambientes, com foco na experiência do usuário e conformidade com WCAG [6].

iv. **Recomendações Técnicas e Análise de Acessibilidade:** Adicionalmente, está em andamento a formulação de recomendações técnicas fundamentadas na análise de acessibilidade educacional e nos relatos de intérpretes e usuários. Essas análises visam propor melhorias no player de vídeo e nas interfaces integradas ao VLibras, com ênfase na naturalidade, acurácia e usabilidade dos avatares de Libras. A partir dessa avaliação sistemática, busca-se contribuir para o aprimoramento técnico e pedagógico da arquitetura *Speech2Learning*, sugerindo ajustes que favoreçam a compreensão dos conteúdos e a efetividade da mediação em Libras.

Referências

1 IBGE. **Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, indica pesquisa divulgada pelo IBGE e MDHC**. 2023. Acessado em 06/03/2026. Disponível em: <https://bit.ly/3s21bpT>.

2 IBGE. **Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda**. 2024. Acessado em 06/03/2026. Disponível em: <https://bit.ly/4szofWF>.

3 FALVOJR, V.; BARBOSA, E. F. **Speech2Learning: Uma Arquitetura de Apoio à Acessibilidade de Objetos de Aprendizagem Audíveis**. 2024. Tese (Doutorado) — Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP), 2024.

4 FALVOJR, V. *et al.* Lexical Analysis of Automatic Transcriptions Using Speech-to-Text Services: A Statistically Evaluated Case Study. In: **Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)**. [s.n.], 2024. p. 5317–5326. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10125/107023>.

5 MARTIN, R. C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. [S.l.]: Prentice Hall, 2017.

6 W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. W3C, 2024. Acessado em 06/03/2026. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

7 SGD; MGI. **Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital**. Secretaria de Governo Digital (SGD) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 2023. 64 p. Acessado em 06/03/2026. Disponível em: <https://bit.ly/47Hgcwl>.

São Carlos, 18 de março de 2026

Bolsista: Felipe Skubs Oliveira	Orientadora: Profa. Ellen Francine Barbosa